模拟题一答案

一、ACAAB

二、 1 4 $\frac{1}{3}(e-e^{-1})$ 0

$$\int_0^{\sqrt{\pi}} dy \int_0^{y^2} f(x,y)dx$$

三、11、原式 $= \lim\limits_{x\to 0} \frac{e^x-1}{2x} = \lim\limits_{x\to 0} \frac{x}{2x} = \frac{1}{2}$

12、把方程 $xy^2 + \ln y = x^3$ 两边对 x 求导得： $y^2 + 2xyy' + \frac{1}{y}y' = 3x^2$，

$y' = \frac{3x^2-y^2}{2xy+\frac{1}{y}}$，代入 $x=1, y=1$ 得：$y'\big|_{(1,1)} = \frac{2}{3}$，因此点 $(1,1)$ 处的切线方程为： $y = \frac{2}{3}x + \frac{1}{3}$.

13、 $\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{\partial z}{\partial u}\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial v}\frac{\partial v}{\partial x} = v\cos uv \cdot 1 + u\cos uv \cdot 1$

$$= (x-y)\cos(x^2-y^2) + (x+y)\cos(x^2-y^2)$$

$$= 2x\cos(x^2-y^2)$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = \frac{\partial z}{\partial u}\frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial z}{\partial v}\frac{\partial v}{\partial y} = v\cos uv \cdot 1 + u\cos uv \cdot (-1)$$

$$= (x-y)\cos(x^2-y^2) - (x+y)\cos(x^2-y^2)$$

$$= -2y\cos(x^2-y^2)$$

$$dz = \frac{\partial z}{\partial x}dx + \frac{\partial z}{\partial y}dy = 2x\cos(x^2-y^2)dx - 2y\cos(x^2-y^2)dy$$

14、令 $t = \sqrt{x-1}$，则 $x = t^2+1, dx = 2tdt$

$x=1, t=0; x\to+\infty, t\to+\infty$

原式$=\int_0^{+\infty}\frac{2t}{(t^2+1)t}dt=2\int_0^{+\infty}\frac{1}{t^2+1}dt=2\arctan t\Big|_0^{+\infty}=2\cdot\frac{\pi}{2}=\pi.$

15、$\int\frac{x^2+2x+5}{4+x^2}dx=\int\frac{x^2+4+2x+1}{4+x^2}dx=\int 1dx+\int\frac{2x}{4+x^2}dx+\int\frac{1}{4+x^2}dx$

$=\int 1dx+\int\frac{1}{4+x^2}d(4+x^2)+\int\frac{2}{4(1+(\frac{x}{2})^2)}d(\frac{x}{2})=x+\ln(x^2+4)+\frac{1}{2}\arctan\frac{x}{2}+C.$

四、16、$P(x)=\frac{1}{x},\ Q(x)=\cos x$，

代入公式得通解为$y=e^{-\int\frac{1}{x}dx}(\int\cos xe^{\int\frac{1}{x}dx}dx+C)$

$=e^{-\ln x}(\int\cos xe^{\ln x}dx+C)=\frac{1}{x}(\int x\cos xdx+C)$

$=\frac{1}{x}(\int xd\sin x+C)$

$=\frac{1}{x}(x\sin x-\int\sin xdx+C)$

$=\sin x+\frac{\cos x}{x}+\frac{C}{x}$　　（C为任意常数）

由初始条件$y\Big|_{x=\frac{\pi}{2}}=0$得，　$C=-\frac{\pi}{2}$

所以特解$y=\sin x+\frac{\cos x}{x}-\frac{\pi}{2x}$

17、$\iint_D(x+2y)dxdy=\int_0^4 dx\int_{\frac{x}{2}}^{\sqrt{x}}(x+2y)dy=\int_0^4((xy+y^2)\Big|_{\frac{x}{2}}^{\sqrt{x}})dx$

$=\int_0^4(x^{\frac{3}{2}}+x-\frac{3}{4}x^2)dx=(\frac{2}{5}x^{\frac{5}{2}}+\frac{1}{2}x^2-\frac{1}{4}x^3)\Big|_0^4=\frac{24}{5}$

18、(1)定义域$x\neq -1$

$f'(x)=\frac{2x(1+x)-x^2\cdot 1}{(1+x)^2}=\frac{x(x+2)}{(1+x)^2}$，　令$f'(x)=0$,得$x=0$或$x=-2.$

当$x<-2$时，$f'(x)>0$, 当$-2<x<-1$时，$f'(x)<0$,

当$-1<x<0$时，$f'(x)<0$, 当$x>0$时，$f'(x)>0$,

所以单调递增区间：$(-\infty,-2),(0,+\infty)$，单调递减区间：$(-2,-1),(-1,0)$

极大值：$f(-2)=-4$，极小值：$f(0)=0.$

(2) $f''(x)=\dfrac{(2x+2)(1+x)^2-(x^2+2x)\cdot 2(1+x)}{(1+x)^4}=\dfrac{2}{(1+x)^3}$

当$x>-1$时，$f''(x)>0$，当$x<-1$时，$f''(x)<0$，

所以凹区间：$(-1,+\infty)$，凸区间：$(-\infty,-1)$，-1 处无定义，所以无拐点.

19、(1) $y'=2-2x=0$，得$x=1$，此时$y=2\cdot 1-1^2=1$

点为$(1,1)$，切线方程为$y=1.$

(2) $A=\int_0^1(1-(2x-x^2))dx=\left(x-x^2+\dfrac{1}{3}x^3\right)_0^1=\dfrac{1}{3}$ ，

(3) $V_x=\pi\cdot 1^2\cdot 1-\int_0^1\pi(2x-x^2)^2dx=\pi-\int_0^1(4x^2-4x^3+x^4)dx$

$=\pi-\pi(\dfrac{4}{3}x^3-x^4+\dfrac{1}{5}x^5)\Big|_0^1=\dfrac{7}{15}\pi.$